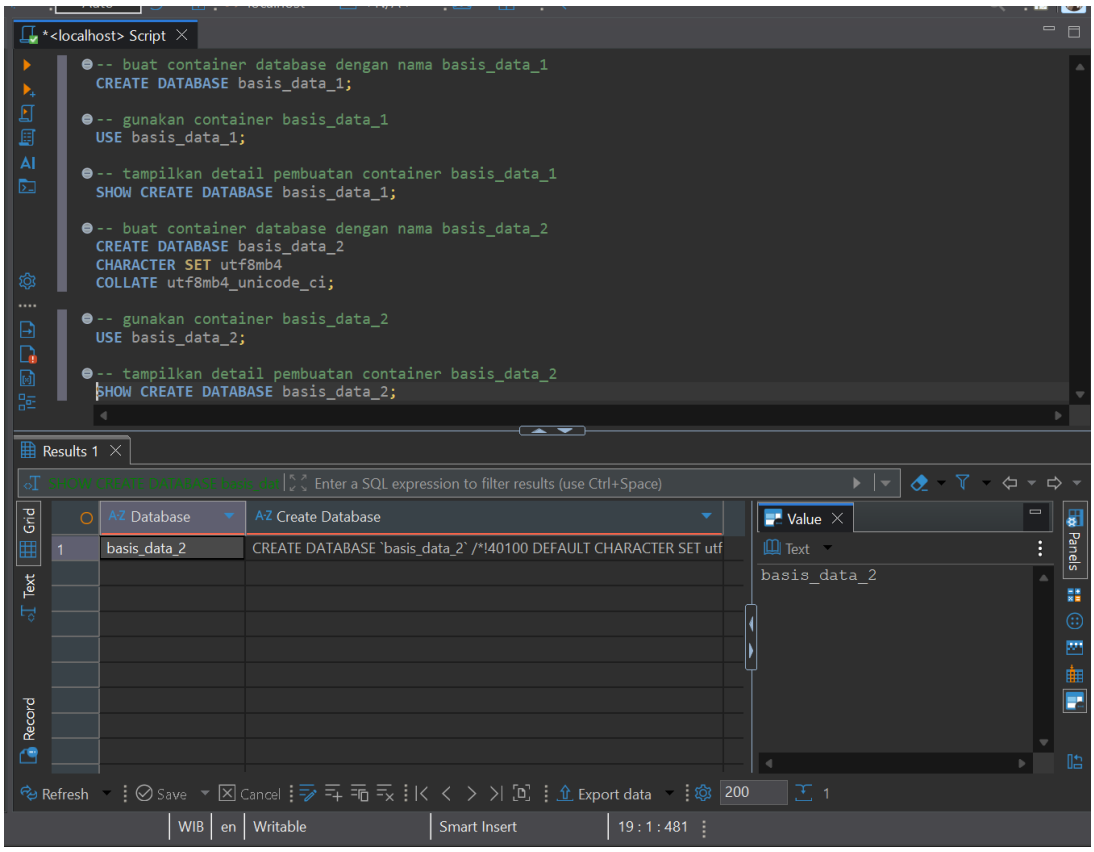
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	Basis Data
Program Studi	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	2

Kelas	:	1H
NIM	:	254107020064
Nama	:	Carlos Fadellilah Rama
Jobsheet Ke-	:	9

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

*<localhost> Script

```
    prodi_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    angkatan YEAR NOT NULL,
    ipk DECIMAL (3,2) DEFAULT 0.00,
    status ENUM('aktif', 'cuti', 'lulus', 'do') NOT NULL DEFAULT 'aktif',

    -- Constraint level tabel
    PRIMARY KEY (mahasiswa_id),
    UNIQUE KEY unique_nim (nim),

    -- Set Index dan Foreign Key
    INDEX idx_prodi (prodi_id),
    CONSTRAINT fk_mahasiswa_prodi
        FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES prodi (prodi_id)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

DESCRIBE mahasiswa;
```

COLUMNS 1

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	mahasiswa_id	int(10) unsigned	NO	PRI	[NULL]	auto_increment
2	nim	char(10)	NO	UNI	[NULL]	
3	nama_lengkap	varchar(150)	NO		[NULL]	
4	email	varchar(255)	NO		[NULL]	
5	prodi_id	int(10) unsigned	NO	MUL	[NULL]	
6	angkatan	year(4)	NO		[NULL]	
7	ipk	decimal(3,2)	YES		0.00	
8	status	enum('aktif','cuti','lulus','do')	NO		aktif	

Refresh Save Cancel Export data 200 8

WIB | en | Writable | Smart Insert | 59 : 1 : 1713

Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

Auto | localhost | basis_data_2

*<localhost> Script

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

DESCRIBE mahasiswa;

-- Praktik 3: Membuat berbagai jenis index

-- 1. Index biasa (nilai kolom boleh duplikat)
CREATE INDEX index_nama_mhs ON mahasiswa (nama_lengkap);

-- 2. Index unik (nilai dalam kolom harus unik/tidak boleh sama)
CREATE UNIQUE INDEX index_unique_nim ON mahasiswa (nim);

-- 3. Composite index (index yang melibatkan lebih dari satu kolom)
CREATE INDEX idx_status_angkatan ON mahasiswa (status, angkatan);

-- 4. Full-text index (khusus untuk pencarian teks bebas yang efisien)
CREATE FULLTEXT INDEX index_fulltext_nama ON mahasiswa (nama_lengkap);

SHOW INDEX FROM mahasiswa;
```

STATISTICS 1

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation
1	mahasiswa	0	PRIMARY	1	mahasiswa_id	A
2	mahasiswa	0	unique_nim	1	nim	A
3	mahasiswa	0	index_unique_nim	1	nim	A
4	mahasiswa	1	idx_prodi	1	prodi_id	A
5	mahasiswa	1	index_nama_mhs	1	nama_lengkap	A
6	mahasiswa	1	idx_status_angkatan	1	status	A
7	mahasiswa	1	idx_status_angkatan	2	angkatan	A

Refresh Save Cancel Export data 200 8

8 row(s) fetched - 0.007s, on 2026-04-24 at 20:30:19

WIB | en | Writable | Smart Insert | 75 : ... 2326

Praktikum Ke-4

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

```
-- 4. Full-text index (khusus untuk pencarian teks bebas yang efisien)
CREATE FULLTEXT INDEX index_fulltext_nama ON mahasiswa (nama_lengkap);

SHOW INDEX FROM mahasiswa;

-- Praktik 4: Membuat view dari tabel mahasiswa dan prodi
CREATE VIEW view_mahasiswa_prodi AS
SELECT
    m.nim,
    m.nama_lengkap,
    p.prodi_nama,
    m.angkatan,
    m.status
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.prodi_id = p.prodi_id;

SHOW FULL TABLES;

SELECT * FROM view_mahasiswa_prodi;
```

nim	nama_lengkap	prodi_nama	angkatan	status

Praktikum Ke-5

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

```
JOIN prodi p ON m.prodi_id = p.prodi_id;

SHOW FULL TABLES;

SELECT * FROM view_mahasiswa_prodi;

-- Praktik 5: Menambahkan kolom baru pada tabel prodi
-- Menambahkan satu kolom di akhir
ALTER TABLE prodi ADD COLUMN jenjang VARCHAR(10);

-- Menambahkan satu kolom setelah kolom tertentu
ALTER TABLE prodi ADD COLUMN fakultas VARCHAR(100) AFTER prodi_nama;

-- Menambahkan beberapa kolom sekaligus
ALTER TABLE prodi
    ADD COLUMN akreditasi CHAR(1),
    ADD COLUMN tahun_berdiri YEAR;

DESCRIBE prodi;
```

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	prodi_id	int(10) unsigned	NO	PRI	[NULL]	auto_increment
2	prodi_kode	varchar(10)	NO	UNI	[NULL]	
3	prodi_nama	varchar(255)	NO		[NULL]	
4	fakultas	varchar(100)	YES		[NULL]	
5	jenjang	varchar(10)	YES		[NULL]	
6	akreditasi	char(1)	YES		[NULL]	
7	tahun_berdiri	year(4)	YES		[NULL]	

Praktikum Ke-6

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

```
ADD COLUMN akreditasi CHAR(1),
ADD COLUMN tahun_berdiri YEAR;

DESCRIBE prodi;

-- Praktik 6: Memodifikasi kolom pada tabel mahasiswa dan prodi

-- 1. Mengubah tipe data kolom jenjang di tabel prodi (Modify)
ALTER TABLE prodi MODIFY COLUMN jenjang CHAR(5);

-- 2. Mengubah nama kolom dan tipe datanya di tabel prodi (Change)
-- Mengubah 'fakultas' menjadi 'nama_fakultas'
ALTER TABLE prodi CHANGE COLUMN fakultas nama_fakultas VARCHAR(150);

-- 3. Mengubah kolom email di tabel mahasiswa agar menjadi UNIQUE (Modify)
ALTER TABLE mahasiswa MODIFY COLUMN email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE;

DESCRIBE prodi;
DESCRIBE mahasiswa;
```

COLUMNS 1

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	mahasiswa_id	int(10) unsigned	NO	PRI	[NULL]	auto_increment
2	nim	char(10)	NO	UNI	[NULL]	
3	nama_lengkap	varchar(150)	NO	MUL	[NULL]	
4	email	varchar(255)	NO	UNI	[NULL]	
5	prodi_id	int(10) unsigned	NO	MUL	[NULL]	
6	angkatan	year(4)	NO		[NULL]	
7	ipk	decimal(3,2)	YES		0.00	
8	status	enum('aktif','cuti',	NO	MUL	aktif	

Praktikum Ke-7

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

```
-- Praktik 6: Memodifikasi kolom pada tabel mahasiswa dan prodi

-- 1. Mengubah tipe data kolom jenjang di tabel prodi (Modify)
ALTER TABLE prodi MODIFY COLUMN jenjang CHAR(5);

-- 2. Mengubah nama kolom dan tipe datanya di tabel prodi (Change)
-- Mengubah 'fakultas' menjadi 'nama_fakultas'
ALTER TABLE prodi CHANGE COLUMN fakultas nama_fakultas VARCHAR(150);

-- 3. Mengubah kolom email di tabel mahasiswa agar menjadi UNIQUE (Modify)
ALTER TABLE mahasiswa MODIFY COLUMN email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE;

DESCRIBE prodi;
DESCRIBE mahasiswa;

-- Praktik 7: Mengubah nama kolom pada tabel mahasiswa
ALTER TABLE mahasiswa RENAME COLUMN nama_lengkap TO nama_mhs;

DESCRIBE mahasiswa;
```

COLUMNS 1

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	mahasiswa_id	int(10) unsigned	NO	PRI	[NULL]	auto_increment
2	nim	char(10)	NO	UNI	[NULL]	
3	nama_mhs	varchar(150)	NO	MUL	[NULL]	
4	email	varchar(255)	NO	UNI	[NULL]	
5	prodi_id	int(10) unsigned	NO	MUL	[NULL]	
6	angkatan	year(4)	NO		[NULL]	
7	ipk	decimal(3,2)	YES		0.00	
8	status	enum('aktif','cuti','lulus','do')	NO	MUL	aktif	

Praktikum Ke-8

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

```
-- 1. Menghapus satu kolom (kolom akreditasi di tabel prodi)
ALTER TABLE prodi DROP COLUMN akreditasi;

-- 2. Menghapus beberapa kolom sekaligus di tabel prodi
ALTER TABLE prodi
    DROP COLUMN jenjang,
    DROP COLUMN tahun_berdiri;

-- 3. Menghapus index pada tabel mahasiswa
-- Pastikan nama index sesuai dengan yang dibuat di Praktikum 3
ALTER TABLE mahasiswa DROP INDEX index_nama_mhs;

-- 4. Menghapus relasi Foreign Key pada tabel mahasiswa
-- Menghapus relasi tanpa menghapus kolom prodi_id itu sendiri
ALTER TABLE mahasiswa DROP FOREIGN KEY fk_mahasiswa_prodi;

DESCRIBE prodi;
DESCRIBE mahasiswa;
```

COLUMNS 1

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	mahasiswa_id	int(10) unsigned	NO	PRI	[NULL]	auto_increment
2	nim	char(10)	NO	UNI	[NULL]	
3	nama_mhs	varchar(150)	NO	MUL	[NULL]	
4	email	varchar(255)	NO	UNI	[NULL]	
5	prodi_id	int(10) unsigned	NO	MUL	[NULL]	
6	angkatan	year(4)	NO		[NULL]	
7	ipk	decimal(3,2)	YES		0.00	
8	status	enum('aktif','cuti',	NO	MUL	aktif	

Praktikum Ke-9

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

```
ALTER TABLE prodi
    DROP COLUMN jenjang,
    DROP COLUMN tahun_berdiri;

-- 3. Menghapus index pada tabel mahasiswa
-- Pastikan nama index sesuai dengan yang dibuat di Praktikum 3
ALTER TABLE mahasiswa DROP INDEX index_nama_mhs;

-- 4. Menghapus relasi Foreign Key pada tabel mahasiswa
-- Menghapus relasi tanpa menghapus kolom prodi_id itu sendiri
ALTER TABLE mahasiswa DROP FOREIGN KEY fk_mahasiswa_prodi;

DESCRIBE prodi;
DESCRIBE mahasiswa;

-- Praktik 9: Mengubah nama tabel
ALTER TABLE prodi RENAME TO m_prodi;

SHOW TABLES;
```

TABLE_NAMES 1

	Tables_in_basis_data_2
1	m_prodi
2	mahasiswa
3	view_mahasiswa_prodi

Praktikum Ke-10

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

```
-- Menghapus relasi tanpa menghapus kolom prodi_id itu sendiri
ALTER TABLE mahasiswa DROP FOREIGN KEY fk_mahasiswa_prodi;

DESCRIBE prodi;
DESCRIBE mahasiswa;

-- Praktik 9: Mengubah nama tabel
ALTER TABLE prodi RENAME TO m_prodi;

SHOW TABLES;

-- Praktik 10: Mengosongkan data tabel (Truncate)
TRUNCATE TABLE mahasiswa;

-- Cek isi data (seharusnya kosong)
SELECT * FROM mahasiswa;

-- Cek struktur tabel (seharusnya tetap ada)
DESCRIBE mahasiswa;
```

COLUMNS 1

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	mahasiswa_id	int(10) unsigned	NO	PRI	[NULL]	auto_increment
2	nim	char(10)	NO	UNI	[NULL]	
3	nama_mhs	varchar(150)	NO	MUL	[NULL]	
4	email	varchar(255)	NO	UNI	[NULL]	
5	prodi_id	int(10) unsigned	NO	MUL	[NULL]	
6	angkatan	year(4)	NO		[NULL]	
7	ipk	decimal(3,2)	YES		0.00	
8	status	enum('aktif','cuti','lulus','do')	NO	MUL	aktif	

Praktikum Ke-11

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

```
ALTER TABLE prodi RENAME TO m_prodi;

SHOW TABLES;

-- Praktik 10: Mengosongkan data tabel (Truncate)
TRUNCATE TABLE mahasiswa;

-- Cek isi data (seharusnya kosong)
SELECT * FROM mahasiswa;

-- Cek struktur tabel (seharusnya tetap ada)
DESCRIBE mahasiswa;

SHOW FULL TABLES;

-- Menghapus view yang sudah dibuat
DROP VIEW view_mahasiswa_prodi;

SHOW FULL TABLES;
```

TABLE_NAMES 1

	Tables_in_basis_data_2	Table_type
1	m_prodi	BASE TABLE
2	mahasiswa	BASE TABLE

Praktikum Ke-12

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

```
SHOW FULL TABLES;

-- Menghapus view yang sudah dibuat
DROP VIEW view_mahasiswa_prodi;

SHOW FULL TABLES;

-- Membuat ulang Foreign Key yang sebelumnya dihapus
ALTER TABLE mahasiswa
ADD CONSTRAINT fk_mahasiswa_prodi
FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES m_prodi (prodi_id);

DROP TABLE m_prodi;

-- Hapus Foreign Key pada tabel anak (mahasiswa)
ALTER TABLE mahasiswa DROP FOREIGN KEY fk_mahasiswa_prodi;

DROP TABLE m_prodi;
```

Statistics 1

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.014s
Start time	Fri Apr 24 21:30:53 WIB 2026
Finish time	Fri Apr 24 21:30:53 WIB 2026
Query	DROP TABLE m_prodi

Praktikum Ke-13

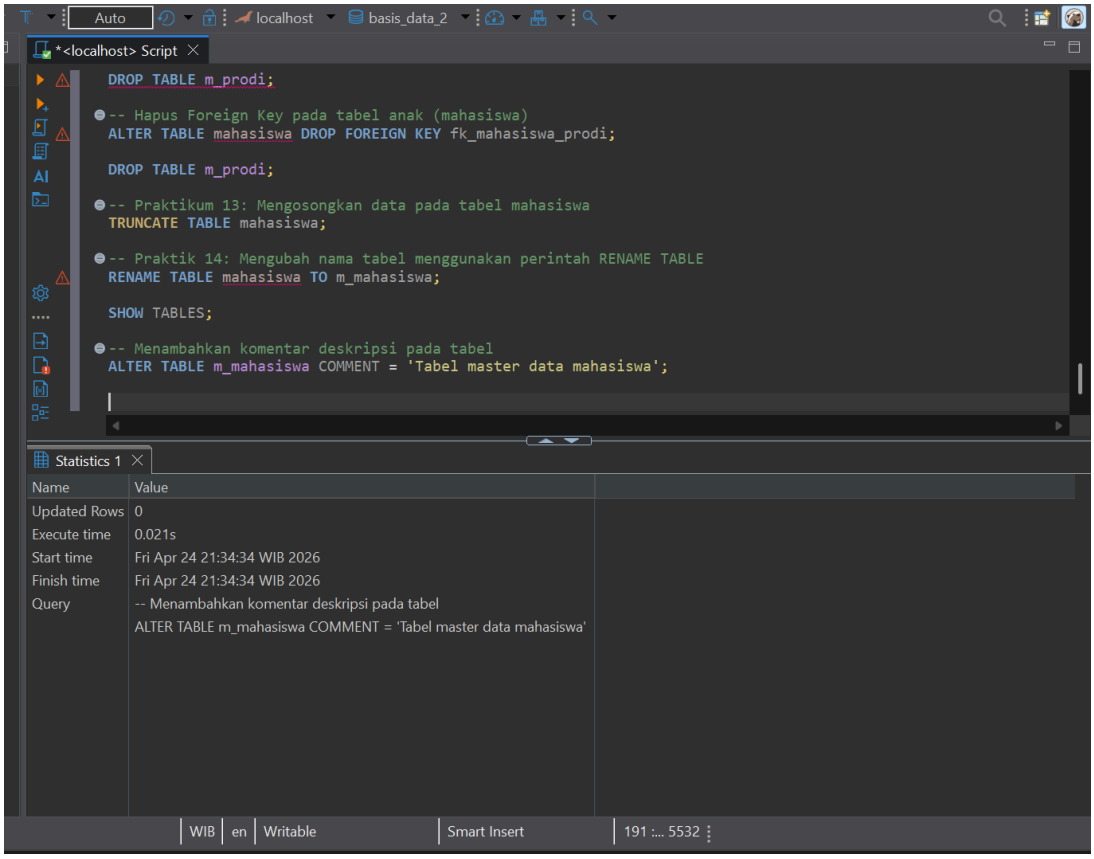
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

```
-- Menghapus view yang sudah dibuat
DROP VIEW view_mahasiswa_prodi;

SHOW FULL TABLES;

-- Membuat ulang Foreign Key yang sebelumnya dihapus
ALTER TABLE mahasiswa
ADD CONSTRAINT fk_mahasiswa_prodi
FOREIGN KEY (prodi_id) REFERENCES m_prodi (prodi_id);

DROP TABLE m_prodi;

-- Hapus Foreign Key pada tabel anak (mahasiswa)
ALTER TABLE mahasiswa DROP FOREIGN KEY fk_mahasiswa_prodi;

DROP TABLE m_prodi;

-- Praktikum 13: Mengosongkan data pada tabel mahasiswa
TRUNCATE TABLE mahasiswa;
```

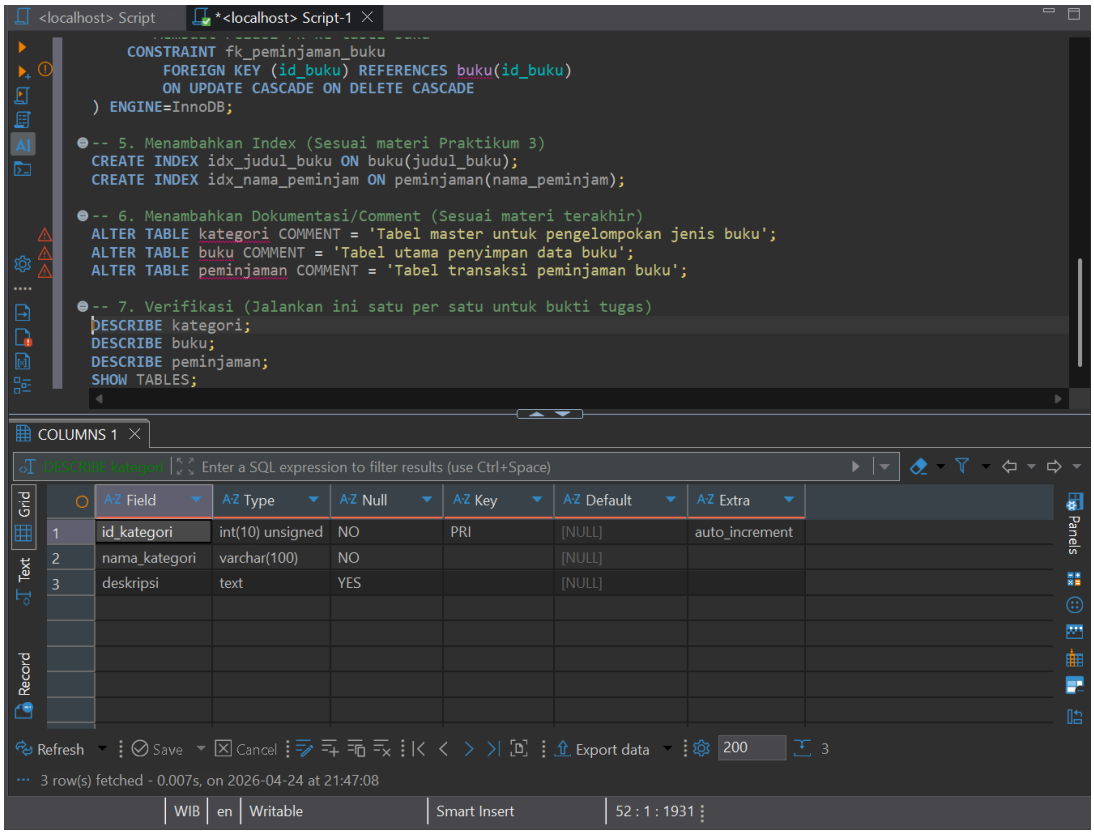
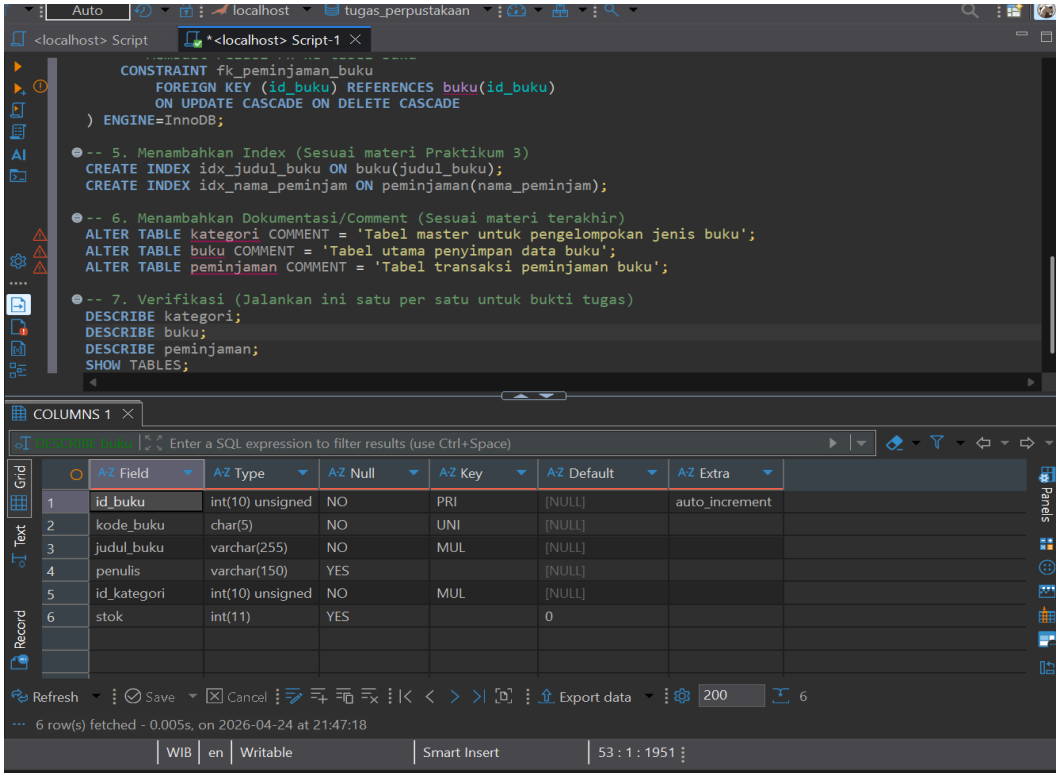
Statistics 1

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.091s
Start time	Fri Apr 24 21:32:13 WIB 2026
Finish time	Fri Apr 24 21:32:13 WIB 2026
Query	-- Praktikum 13: Mengosongkan data pada tabel mahasiswa TRUNCATE TABLE mahasiswa

Praktikum Ke-14

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

Tugas

Bagian	Jawaban/Deskripsi
1	DESCRIBE kategori 
2	DESKRIBE buku 

3	DESKRIBE peminjaman
4	SHOW tables

```
    CONSTRAINT fk_peminjaman_buku
        FOREIGN KEY (id_buku) REFERENCES buku(id_buku)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 5. Menambahkan Index (Sesuai materi Praktikum 3)
CREATE INDEX idx_judul_buku ON buku(judul_buku);
CREATE INDEX idx_nama_peminjam ON peminjaman(nama_peminjam);

-- 6. Menambahkan Dokumentasi/Comment (Sesuai materi terakhir)
ALTER TABLE kategori COMMENT = 'Tabel master untuk pengelompokan jenis buku';
ALTER TABLE buku COMMENT = 'Tabel utama penyimpan data buku';
ALTER TABLE peminjaman COMMENT = 'Tabel transaksi peminjaman buku';

-- 7. Verifikasi (Jalankan ini satu per satu untuk bukti tugas)
DESCRIBE kategori;
DESCRIBE buku;
DESCRIBE peminjaman;
SHOW TABLES;
```

COLUMNS 1

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
1	id_peminjaman	int(10) unsigned	NO	PRI	[NULL]	auto_increment
2	id_buku	int(10) unsigned	NO	MUL	[NULL]	
3	nama_peminjam	varchar(150)	NO	MUL	[NULL]	
4	tgl_pinjam	date	NO		[NULL]	
5	tgl_kembali	date	YES		[NULL]	
6	status	enum('dipinjam',''	YES		dipinjam	

6 row(s) fetched - 0.01s, on 2026-04-24 at 21:49:29

```
    CONSTRAINT fk_peminjaman_buku
        FOREIGN KEY (id_buku) REFERENCES buku(id_buku)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 5. Menambahkan Index (Sesuai materi Praktikum 3)
CREATE INDEX idx_judul_buku ON buku(judul_buku);
CREATE INDEX idx_nama_peminjam ON peminjaman(nama_peminjam);

-- 6. Menambahkan Dokumentasi/Comment (Sesuai materi terakhir)
ALTER TABLE kategori COMMENT = 'Tabel master untuk pengelompokan jenis buku';
ALTER TABLE buku COMMENT = 'Tabel utama penyimpan data buku';
ALTER TABLE peminjaman COMMENT = 'Tabel transaksi peminjaman buku';

-- 7. Verifikasi (Jalankan ini satu per satu untuk bukti tugas)
DESCRIBE kategori;
DESCRIBE buku;
DESCRIBE peminjaman;
SHOW TABLES;
```

TABLE_NAMES 1

	Tables_in_tugas_perpustakaan
1	buku
2	kategori
3	peminjaman

3 row(s) fetched - 0.001s, on 2026-04-24 at 21:50:13